

# LAPORAN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM GAME EDUKASI "TARUNA BUDAYA"

**Disusun Oleh:**

Nama : I Komang Gede Satria Arimbawa

Nim : 230030180

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pelestarian budaya daerah menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama di kalangan generasi muda atau taruna. Bali, yang dikenal dengan kekayaan tradisi, seni, dan arsitektur vernakularnya, memerlukan media penyerapan edukasi yang inovatif agar nilai-nilai luhur tersebut tidak pudar. Pendekatan konvensional melalui buku teks sering kali dirasa kurang interaktif dan menarik bagi generasi digital native.

Game berbasis kuis (quiz game) telah berkembang menjadi salah satu media pembelajaran yang sangat efektif, menggabungkan unsur hiburan dengan penyampaian materi secara interaktif (gamifikasi). Melalui mekanisme tantangan, batas waktu, dan penghargaan skor, game edukasi terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar secara mandiri.

"Taruna Budaya" dirancang sebagai sebuah aplikasi game kuis berbasis web sederhana yang mengangkat ragam unsur kebudayaan Bali. Kuis ini mencakup topik-topik krusial seperti kesenian tradisi, makna tembang Bali, sejarah upacara, hingga detail arsitektur tradisional (seperti karakteristik fisik dan filosofis struktur Rumah Adat Pedawa Bandung Rangki). Laporan ini mendokumentasikan analisis kebutuhan dan perancangan terstruktur menggunakan Unified Modeling Language (UML), khususnya Use Case Diagram dan Class Diagram, guna membangun sistem yang kokoh dan scalable untuk memenuhi kriteria Project UAS.

### 1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan analisis dan perancangan sistem ini adalah:

- Mengidentifikasi seluruh aktor dan use case utama yang terlibat dalam ekosistem game "Taruna Budaya".
- Memodelkan interaksi pengguna dengan sistem melalui Use Case Diagram yang komprehensif.

- Merancang struktur data, komponen logika bisnis, dan relasi antarkelas menggunakan Class Diagram yang tepat.
- Menyediakan cetak biru (blueprint) perancangan perangkat lunak yang siap diimplementasikan ke dalam basis data relasional dan framework pemrograman web.

### 1.3 Deskripsi Sistem

"Taruna Budaya" adalah sebuah game edukasi kuis berbasis web yang dimainkan secara tunggal (single-player). Alur utama permainan dimulai ketika seorang Pemain (Player) melakukan registrasi dan masuk ke dalam sistem. Pemain dapat memilih berbagai kategori materi kebudayaan Bali yang ingin dipelajari. Sistem kemudian akan menyajikan serangkaian pertanyaan pilihan ganda yang diacak, lengkap dengan penghitung waktu mundur (timer) untuk setiap pertanyaan.

Setelah sesi permainan selesai, sistem secara otomatis menghitung akumulasi poin dan menyimpan riwayat tersebut ke dalam basis data. Skor tertinggi dari seluruh pemain akan dikompilasi secara real-time ke dalam papan peringkat (leaderboard) untuk mendorong kompetisi yang sehat. Di sisi operasional, sistem dilengkapi dengan panel administrasi khusus bagi Pengelola (Admin) untuk memperbarui konten soal dan kategori secara dinamis menggunakan operasi CRUD.

## USE CASE DIAGRAM

### 2.1 Identifikasi Actor

Berikut adalah aktor-aktor yang diidentifikasi berinteraksi langsung dengan sistem "Taruna Budaya":

| No | Actor           | Deskripsi                                                                                                                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Player (Pemain) | Pengguna utama aplikasi yang memainkan game kuis, memilih kategori budaya Bali, mengumpulkan skor, serta melihat papan peringkat. |
| 2  | Admin           | Pengelola sistem berkewenangan penuh yang bertanggung jawab memperbarui bank soal,                                                |

| No | Actor  | Deskripsi                                                                                                                                                                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | mengelola kategori kebudayaan, serta memantau data pemain.                                                                                                                             |
| 3  | System | Entitas otomatis berbasis sistem yang menjalankan fungsi internal seperti pengacakan soal, pemvalidasian jawaban pemain, penghitungan skor, dan sinkronisasi berkala data leaderboard. |

## 2.2 Identifikasi Use Case

Sistem memiliki 4 use case utama yang memetakan fungsionalitas sistem secara menyeluruh:

| Use Case ID | Use Case            | Actor          | Deskripsi Singkat                                                                                                                                |
|-------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01       | Kelola Akun Taruna  | Player         | Pemain dapat mendaftarkan akun baru, melakukan autentikasi login ke sistem, serta memperbarui informasi profil mereka.                           |
| UC-02       | Mainkan Kuis Budaya | Player, System | Pemain memilih kategori budaya Bali yang diinginkan, kemudian menjawab butir-butir pertanyaan pilihan ganda dalam batasan waktu yang ditentukan. |

| Use Case ID | Use Case              | Actor  | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-03       | Lihat Papan Peringkat | Player | Pemain dapat meninjau pencapaian skor akhir mereka setelah sesi kuis berakhir, memeriksa riwayat permainan terdahulu, serta memantau posisi ranking di leaderboard global. |
| UC-04       | Kelola Konten Budaya  | Admin  | Admin melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap bank soal kuis beserta pengelompokan kategori materi budaya Bali.                                     |

## 2.3 Deskripsi Use Case Detail

### 2.3.1 UC-01: Kelola Akun Taruna

| Field         | Keterangan                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID   | UC-01                                                                                                                                              |
| Nama Use Case | Kelola Akun Taruna                                                                                                                                 |
| Actor Utama   | Player                                                                                                                                             |
| Deskripsi     | Pemain baru melakukan registrasi akun atau login menggunakan kredensial username dan password yang valid demi mengamankan data pencapaian bermain. |
| Pre-condition | Aplikasi berbasis web aktif dan memuat halaman autentikasi awal                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | secara sempurna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Post-condition   | Pemain berhasil masuk ke sesi tersertifikasi dan dialihkan menuju beranda / menu utama permainan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Basic Flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain mengakses URL aplikasi Taruna Budaya.</li> <li>2. Sistem menyajikan antarmuka login.</li> <li>3. Pemain memilih opsi "Daftar Akun Baru" atau "Masuk".</li> <li>4. Pemain mengisi form isian data (username, email, password).</li> <li>5. Sistem memvalidasi data masukan terhadap database.</li> <li>6. Sistem memberikan token akses dan mengarahkan ke dashboard utama.</li> </ol> |
| Alternative Flow | Jika kombinasi username/password salah atau format email tidak sesuai, sistem memunculkan notifikasi error dan meminta pengisian ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Include / Extend | Extend: Ubah Profil Akun (Opsional dilakukan pemain pasca-login).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.3.2 UC-02: Mainkan Kuis Budaya

| Field          | Keterangan                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC-02                                                                                                                                                                                                             |
| Nama Use Case  | Mainkan Kuis Budaya                                                                                                                                                                                               |
| Actor Utama    | Player, System                                                                                                                                                                                                    |
| Deskripsi      | Pemain memilih satu klaster materi kebudayaan Bali, lalu menjawab serangkaian soal pilihan ganda yang dimuat acak di bawah kontrol timer sistem.                                                                  |
| Pre-condition  | Pemain telah menyelesaikan proses autentikasi (logged in) dan memiliki sesi aktif.                                                                                                                                |
| Post-condition | Sesi bermain selesai, akumulasi skor dihitung dan direkam, lalu sistem memperbarui tabel riwayat permainan.                                                                                                       |
| Basic Flow     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain mengklik tombol "Mulai Bermain" di dashboard.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar kategori budaya Bali (Kesenian, Arsitektur Tradisional, Tradisi).</li> </ol> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 3. Pemain memilih kategori materi yang diinginkan.<br>4. Sistem melakukan kueri dan mengacak soal dari kategori terpilih.<br>5. Sistem menyajikan soal satu demi satu disertai timer mundur otomatis.<br>6. Pemain memilih opsi jawaban.<br>7. Sistem melakukan pencocokan instan dan merekam poin jawaban.<br>8. Setelah soal terakhir dijawab, sistem mengkalkulasi skor akhir secara total. |
| Alternative Flow | Jika indikator timer mencapai angka nol sebelum pemain menentukan pilihan, sistem secara otomatis menganggap jawaban salah dan langsung mengganti tampilan ke soal berikutnya.                                                                                                                                                                                                                 |
| Include / Extend | Include: Hitung Skor Sesi (Diproses otomatis oleh System).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.3.3 UC-03: Lihat Papan Peringkat

| Field          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC-03                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nama Use Case  | Lihat Papan Peringkat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor Utama    | Player                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deskripsi      | Pemain mengevaluasi skor performa pribadi pasca-kuis, menilik kembali log rekam jejak bermain, serta melihat peringkat komparatif antarpemain di leaderboard.                                                                                                                                     |
| Pre-condition  | Pemain terdaftar di dalam sistem dan minimal telah merampungkan satu sesi permainan kuis.                                                                                                                                                                                                         |
| Post-condition | Informasi statistik nilai, tanggal bermain, dan daftar ranking global disajikan di layar pemain.                                                                                                                                                                                                  |
| Basic Flow     | 1. Pemain menavigasi ke menu "Papan Peringkat / Leaderboard".<br>2. Sistem mengeksekusi fungsi penarikan data dari database terpusat.<br>3. Sistem menyusun daftar skor teratas, nama akun, serta kategori terpopuler secara berurutan.<br>4. Layar menampilkan visualisasi peringkat ter-update. |

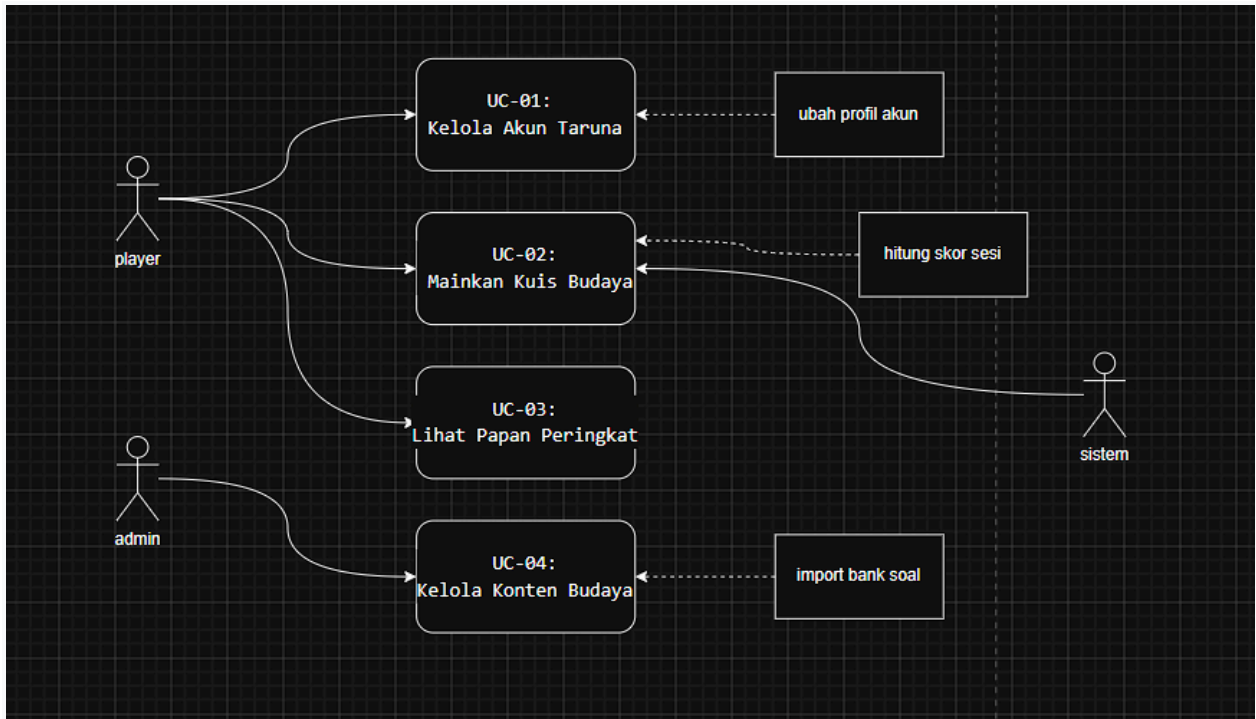
|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternative Flow | Apabila pemain belum memiliki record bermain sama sekali, sistem menampilkan keterangan "Riwayat bermain kosong. Mainkan kuis pertamamu untuk masuk ke papan peringkat!". |
| Include / Extend | Extend: Filter Riwayat Berdasarkan Kategori Budaya (Opsional).                                                                                                            |

#### 2.3.4 UC-04: Kelola Konten Budaya

| Field            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID      | UC-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nama Use Case    | Kelola Konten Budaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor Utama      | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi        | Admin mengawasi relevansi muatan edukasi lokal dengan menambah, mengedit, atau menghapus materi soal dan penamaan klaster kategori kuis.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pre-condition    | Admin berhasil login menggunakan hak akses khusus administrator (admin session).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Post-condition   | Perubahan koleksi bank soal tersimpan permanen dan langsung berdampak pada sesi kuis pemain berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Basic Flow       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin membuka konsol admin/backend panel.</li> <li>2. Admin memilih modul manajemen "Kelola Soal Budaya" atau "Kelola Kategori".</li> <li>3. Admin melakukan aksi modifikasi data (CRUD).</li> <li>4. Sistem melakukan validasi struktur input data.</li> <li>5. Sistem menyimpan entitas perubahan ke database dan memunculkan konfirmasi perubahan berhasil.</li> </ol> |
| Alternative Flow | Jika admin mencoba menghapus kategori yang masih memiliki keterikatan aktif dengan soal kuis berjalan, sistem akan menolak perintah dan menampilkan peringatan dependensi data.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Include / Extend | Extend: Import Bank Soal via File (Opsional via format CSV atau Spreadsheet Excel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.4 Struktur Kode Representasi Use Case Diagram

Guna mempermudah visualisasi digital menggunakan alat bantu pemodelan berbasis teks seperti Mermaid.js, berikut adalah rancangan deklarasi kodenya:



## CLASS DIAGRAM

### 3.1 Identifikasi Kelas

Berdasarkan pemetaan logika enkapsulasi objek pada game "Taruna Budaya", berikut entitas kelas yang didefinisikan:

| No | Nama Kelas | Jenis Kelas  | Tanggung Jawab Utama                                                                                 |
|----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Player     | Entity Class | Merekam profil dasar pemain kuis, menangani pendaftaran, serta melacak total capaian akumulatif skor |

| No | Nama Kelas  | Jenis Kelas   | Tanggung Jawab Utama                                                                                                                           |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |               | pemain.                                                                                                                                        |
| 2  | Admin       | Entity Class  | Menyimpan data otentikasi administrator dan mengendalikan hak akses penuh ke modul manajemen konten edukasi budaya.                            |
| 3  | GameSession | Control Class | Mengendalikan state jalannya permainan kuis dari awal hingga akhir, memicu pengacakan soal, dan memproses penayangan berkala soal.             |
| 4  | Category    | Entity Class  | Mengelompokkan tipe materi kebudayaan Bali (seperti Arsitektur Rumah Adat Pedawa, Seni Tembang, Sejarah Tradisi) agar struktur bank soal rapi. |
| 5  | Question    | Entity Class  | Menyimpan teks soal pilihan ganda, opsi-opsi pengecoh, kunci jawaban benar, bobot kesulitan, dan relasi kepemilikan admin pembuat.             |

| No | Nama Kelas  | Jenis Kelas    | Tanggung Jawab Utama                                                                                                     |
|----|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Score       | Entity Class   | Mencatat perolehan data statistik kuantitatif hasil dari satu sesi permainan yang selesai diselesaikan pemain.           |
| 7  | Leaderboard | Boundary Class | Bertindak sebagai jembatan antarmuka yang menampilkan sorting data skor pemain tertinggi kepada pengguna secara dinamis. |

## 3.2 Deskripsi Kelas, Atribut, dan Method

### 3.2.1 Kelas Player

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Player                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- playerId: String</li> <li>- username: String</li> <li>- password: String</li> <li>- email: String</li> <li>- totalScore: int</li> <li>- createdAt: Date</li> </ul>                            |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ register(): boolean</li> <li>+ login(username, password): boolean</li> <li>+ logout(): void</li> <li>+ updateProfile(data): boolean</li> <li>+ getGameHistory(): List&lt;Score&gt;</li> </ul> |

### 3.2.2 Kelas Admin

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"><li>- adminId: String</li><li>- username: String</li><li>- password: String</li><li>- accessLevel: int</li></ul>                                                                                                                            |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"><li>+ login(username, password): boolean</li><li>+ addQuestion(question: Question): boolean</li><li>+ editQuestion(id: String, data: Map): boolean</li><li>+ deleteQuestion(id: String): boolean</li><li>+ manageCategory(): void</li></ul> |

### 3.2.3 Kelas GameSession

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | GameSession                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"><li>- sessionId: String</li><li>- player: Player</li><li>- category: Category</li><li>- questionList: List&lt;Question&gt;</li><li>- currentIndex: int</li><li>- timeLimit: int</li><li>- startTime: Date</li><li>- status: String</li></ul> |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"><li>+ startSession(cat: Category): void</li><li>+ getNextQuestion(): Question</li><li>+ submitAnswer(answer: String): boolean</li><li>+ calculateScore(): int</li><li>+ endSession(): Score</li><li>+ shuffleQuestions(): void</li></ul>     |

### 3.2.4 Kelas Category

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Category                                                                                                                                                                                                      |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"><li>- categoryId: String</li><li>- categoryName: String</li><li>- description: String</li><li>- totalQuestions: int</li></ul>                                               |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"><li>+ getQuestions(): List&lt;Question&gt;</li><li>+ addQuestion(q: Question): void</li><li>+ removeQuestion(id: String): void</li><li>+ getTotalQuestions(): int</li></ul> |

### 3.2.5 Kelas Question

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Question                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"><li>- questionId: String</li><li>- questionText: String</li><li>- options: List&lt;String&gt;</li><li>- correctAnswer: String</li><li>- difficulty: String</li><li>- category: Category</li><li>- createdBy: Admin</li></ul> |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"><li>+ getOptions(): List&lt;String&gt;</li><li>+ checkAnswer(answer: String): boolean</li><li>+ getDifficulty(): String</li><li>+ updateQuestion(data: Map): boolean</li></ul>                                               |

### 3.2.6 Kelas Score

| Bagian Kelas | Detail Komponen |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Score                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- scoreId: String</li> <li>- player: Player</li> <li>- session: GameSession</li> <li>- totalScore: int</li> <li>- correctAnswers: int</li> <li>- wrongAnswers: int</li> <li>- timePlayed: int</li> <li>- playedAt: Date</li> </ul> |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ getScoreDetails(): Map</li> <li>+ getRank(): int</li> <li>+ saveScore(): boolean</li> </ul>                                                                                                                                      |

### 3.2.7 Kelas Leaderboard

| Bagian Kelas      | Detail Komponen                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kelas        | Leaderboard                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atribut (Private) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- entries: List&lt;Score&gt;</li> <li>- lastUpdated: Date</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Method (Public)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ getTopPlayers(limit: int): List&lt;Score&gt;</li> <li>+ updateLeaderboard(): void</li> <li>+ getPlayerRank(playerId: String): int</li> <li>+ filterByCategory(catId: String): List&lt;Score&gt;</li> </ul> |

## 3.3 Relasi Antar Kelas

Pemetaan hubungan struktural antarkomponen kelas dirangkum secara rigid di bawah ini:

| No | Kelas Asal | Jenis Relasi | Kelas Tujuan | Multiplisitas | Keterangan Aturan Bisnis  |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1  | Player     | Association  | GameSession  | 1 ... *       | Satu entitas pemain dapat |

| No | Kelas Asal  | Jenis Relasi | Kelas Tujuan | Multiplisitas | Keterangan Aturan Bisnis                                                               |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |              |              |               | memicu pembukaan banyak sesi permainan kuis dari waktu ke waktu.                       |
| 2  | Player      | Association  | Score        | 1 ... *       | Satu entitas pemain memiliki banyak rekaman mutasi perolehan skor permainan.           |
| 3  | GameSession | Association  | Category     | * ... 1       | Banyak sesi kuis yang berjalan merujuk pada satu klaster kategori kebudayaan spesifik. |
| 4  | GameSession | Aggregation  | Question     | * ... *       | Satu sesi game memuat koleksi banyak soal yang disaring acak; soal dapat berdiri       |

| No | Kelas Asal  | Jenis Relasi | Kelas Tujuan | Multiplisitas | Keterangan Aturan Bisnis                                                                                                              |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |              |              |               | sendiri di luar sesi game.                                                                                                            |
| 5  | GameSession | Dependency   | Score        | 1 ... 1       | Selesainya siklus eksekusi instans GameSession bergantung dan menghasilkan tepat satu baris objek Score.                              |
| 6  | Category    | Composition  | Question     | 1 ... *       | Satu kategori secara siklus hidup memiliki penuh kumpulan soal di dalamnya. Penghapusan kategori memengaruhi eksistensi soal terkait. |
| 7  | Admin       | Association  | Question     | 1 ... *       | Seorang administrator dapat bertindak sebagai kreator/pemb                                                                            |

| No | Kelas Asal  | Jenis Relasi | Kelas Tujuan | Multiplisitas | Keterangan Aturan Bisnis                                                                                               |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |              |              |               | uat dari banyak butir soal kuis baru.                                                                                  |
| 8  | Admin       | Association  | Category     | 1 ... *       | Seorang administrator berhak melakukan kontrol restrukturisasi pada banyak entitas kategori budaya Bali.               |
| 9  | Leaderboard | Association  | Score        | 1 ... *       | Komponen batas luar papan peringkat mengacu pada kumpulan baris data Score untuk disortir berdasarkan nilai tertinggi. |

### 3.4 Struktur Kode Representasi Class Diagram

